

湖風祭コンテスト数学第8問解答解説 作成者:十六夜

問題:3次方程式 $x^3 - (3m + 7n)x^2 + (2m + 5n + 3)x + (21m + 48n - 11) = 0$ の全ての解が自然数であるような整数 (m, n) の組を全て求めよ。

答え: $(m, n) = (1041, 451), (-561, 243)$

解答:

与えられた3次方程式が3つの自然数解を持つとして、その自然数解を α, β, γ とおく。

$$(\alpha \leq \beta \leq \gamma)$$

このとき解と係数の関係より

$$\alpha + \beta + \gamma = 3m + 7n \cdots \textcircled{1}$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 2m + 5n + 3 \cdots \textcircled{2}$$

$$\alpha\beta\gamma = -21m - 48n + 11 \cdots \textcircled{3}$$

①②より

$$m = 5(\alpha + \beta + \gamma) - 7(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) + 21, n = 3(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) - 2(\alpha + \beta + \gamma) - 9 \cdots \textcircled{4}$$

これらを③に代入して

$$\alpha\beta\gamma = 3(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) - 9(\alpha + \beta + \gamma) + 2 \cdots \textcircled{5}$$

$$(\alpha - 3)(\beta - 3)(\gamma - 3) = -25$$

α, β, γ は自然数だから $\alpha - 3, \beta - 3, \gamma - 3$ は整数でありさらに $-2 \leq \alpha - 3 \leq \beta - 3 \leq \gamma - 3$

$$\text{よって } (\alpha - 3, \beta - 3, \gamma - 3) = (-1, 1, 25), (-1, 5, 5)$$

$$\therefore (\alpha, \beta, \gamma) = (2, 4, 28), (2, 8, 8)$$

$(\alpha, \beta, \gamma) = (2, 4, 28)$ のとき④より

$$m = -1041, n = 451$$

$(\alpha, \beta, \gamma) = (2, 8, 8)$ のとき④より

$$m = -561, n = 243$$

以上より $(m, n) = (-1041, 451), (-561, 243)$

軽い解説:

数 A の問題集などによく載っている「2 次方程式 $x^2 + (2m + 5)x + (m + 3) = 0$ が 2 つの整数解を持つような m の値を求めよ。」というような問題を 3 次方程式に拡張した問題です。 m と n を消去してしまえば(整数の積)=(整数)の形になって解けます。ちなみに m, n を消去したときに $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha, \alpha + \beta + \gamma$ の係数がいい感じに(具体的には⑤の式で項を全て左辺に移項したときに $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha$ の係数の 2 乗が $\alpha + \beta + \gamma$ の係数と等しく)なっているから因数分解のような操作をすることができてこの解法が使えます。(←実際にやってみるまでうまくいくかどうかは分かりませんが)(2 次方程式ならいつでも因数分解のような操作ができます)例えば $\alpha\beta\gamma = 3(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) - 22(\alpha + \beta + \gamma) + k$ のような形になって今回の問題のような解法が使えない場合の解法は僕にも分かりません。